

ACTIVIDAD – DEFINICIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

Objetivo de la actividad

Plantear de manera estructurada la idea inicial del **Proyecto Integrador**, enfocada en la resolución de un problema real, considerando desde el inicio una **visión sistémica** y una **arquitectura básica Frontend + Backend**, similar a la utilizada en entornos empresariales reales.

Esta actividad busca que el estudiante:

- Analice un problema desde una perspectiva integral.
- Comprenda que el software es un sistema compuesto por partes con responsabilidades claras.
- Inicie el proyecto bajo un enfoque profesional, alineado con prácticas de ingeniería y arquitectura de software.

Contexto

Durante el curso, los estudiantes trabajarán bajo el modelo de una **empresa de desarrollo de software simulada**, en la cual deberán:

- Proponer una solución de software viable.
- Defender decisiones técnicas ante un **Comité de Arquitectura**.
- Evolucionar el proyecto de manera iterativa.

Por lo anterior, **todo Proyecto Integrador debe contemplar obligatoriamente:**

- Un **Frontend**
- Un **Backend**
- Una **base de datos**

La complejidad de la solución se ajustará progresivamente a lo largo del curso.

Instrucciones de la actividad

Cada equipo debe elaborar un documento que contenga las siguientes secciones:

Nombre del proyecto

Defina un nombre claro y representativo para el sistema propuesto.

Problema a resolver

Describa brevemente:

- ¿Qué problema real se desea solucionar?
- ¿En qué contexto ocurre el problema? (empresa, sector, entorno académico, social, etc.)
- ¿Por qué este problema es relevante?

Nota: El problema debe ser realista y susceptible de ser abordado mediante software.

Usuarios del sistema

Identifique los tipos de usuarios que interactuarán con el sistema:

- Usuario final
- Usuario administrativo
- Otros (si aplica)

Describa brevemente qué hace cada tipo de usuario dentro del sistema.

Valor de la solución

Explique:

- ¿Qué valor aporta el sistema?
- ¿Qué mejora frente a la situación actual?
- ¿Qué pasaría si este sistema no existiera?

Alcance inicial del proyecto

Defina de manera general:

- Qué **sí** hará el sistema
- Qué **no** hará el sistema (por ahora)

Esto permite controlar expectativas y evitar soluciones sobredimensionadas.

Visión de arquitectura inicial (obligatoria)

Describa conceptualmente la arquitectura del sistema, considerando al menos los siguientes componentes:

Frontend

Indique las responsabilidades principales del Frontend. Ejemplos:

- Interacción con el usuario
- Formularios
- Visualización de información
- Consumo de servicios del Backend

Backend

Indique las responsabilidades principales del Backend. Ejemplos:

- Lógica de negocio
- Validaciones
- Persistencia de datos
- Exposición de APIs

Base de Datos

Indique:

- Tipo de base de datos (si se tiene definido)

- Tipo de información que almacenará

En esta etapa no se requieren diagramas técnicos ni tecnologías específicas.

Suposiciones y riesgos iniciales

Liste brevemente:

- Suposiciones realizadas para plantear el proyecto
- Riesgos iniciales identificados (técnicos, de alcance, de información, etc.)

Entregable

- Documento en formato PDF o Word
- Extensión máxima: **3 a 4 páginas**
- Trabajo grupal (según equipos definidos)